

第一节 孤立奇点

- 一、孤立奇点的概念
- 二、函数的零点与极点的关系
- 三、函数在无穷远点的性态
- 四、小结与思考



一、孤立奇点的概念

定义 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 不解析, 但 $f(z)$ 在 z_0 的某一去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内处处解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点.

例1 $z = 0$ 是函数 $e^{\frac{1}{z}}, \frac{\sin z}{z}$ 的孤立奇点.

$z = -1$ 是函数 $\frac{1}{z+1}$ 的孤立奇点.

注意: 孤立奇点一定是奇点, 但奇点不一定是孤立奇点.

例2 指出函数 $f(z) = \frac{z^2}{\sin \frac{1}{z}}$ 在点 $z = 0$ 的奇点特性.

解 函数的奇点为

$$z = 0, z = \frac{1}{k\pi} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{因为 } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k\pi} = 0,$$

即在 $z = 0$ 的不论怎样小的去心邻域内, 总有 $f(z)$ 的奇点存在, 所以 $z = 0$ 不是孤立奇点.

孤立奇点的分类

依据 $f(z)$ 在其孤立奇点 z_0 的去心邻域

$0 < |z - z_0| < \delta$ 内的洛朗级数的情况分为三类:

1. 可去奇点;
2. 极点;
3. 本性奇点.

1. 可去奇点

1) 定义 如果洛朗级数中不含 $z - z_0$ 的负幂项, 那末孤立奇点 z_0 称为 $f(z)$ 的可去奇点.

说明: (1) z_0 若是 $f(z)$ 的可去奇点,

$$f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots + c_n(z - z_0)^n + \cdots \quad (0 < |z - z_0| < \delta)$$

其和函数 $F(z)$ 为在 z_0 解析的函数.

且 $z \neq z_0$ 时, $F(z) = f(z)$; $z = z_0$ 时, $F(z_0) = c_0$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} F(z) = F(z_0) = c_0$$

(2) 无论 $f(z)$ 在 z_0 是否有定义, 补充定义

$f(z_0) = c_0$, 则函数 $f(z)$ 在 z_0 解析.

$$f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \quad f(z) = \begin{cases} F(z), & z \neq z_0 \\ c_0, & z = z_0 \end{cases}$$

2) 可去奇点的判定

(1) 由定义判断: 如果 $f(z)$ 在 z_0 的洛朗级数无负幂项, 则 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点.

(2) 判断极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$: 若极限存在且为有限值, 则 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点.

例3 $\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 - \dots$ 中不含负幂项,

$z = 0$ 是 $\frac{\sin z}{z}$ 的可去奇点.

如果补充定义:

$$z = 0 \text{ 时, } \frac{\sin z}{z} = 1,$$

那末 $\frac{\sin z}{z}$ 在 $z = 0$ 解析.

例4 说明 $z=0$ 为 $\frac{e^z-1}{z}$ 的可去奇点.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \frac{e^z-1}{z} &= \frac{1}{z} \left(1 + z + \frac{1}{2!}z^2 + \cdots + \frac{1}{n!}z^n + \cdots - 1 \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2!}z + \cdots + \frac{1}{n!}z^{n-1} + \cdots, \quad 0 < |z| < +\infty\end{aligned}$$

所以 $z=0$ 为 $\frac{e^z-1}{z}$ 的可去奇点.

$$\text{另解} \quad \text{因为} \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z-1}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} e^z = 1,$$

所以 $z=0$ 为 $\frac{e^z-1}{z}$ 的可去奇点.



2. 极点

1) 定义 如果洛朗级数中只有有限多个 $z - z_0$ 的负幂项, 其中关于 $(z - z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z - z_0)^{-m}$,

$$\text{即 } f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + c_{-2}(z - z_0)^{-2} + c_{-1}(z - z_0)^{-1} \\ + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots \quad (m \geq 1, c_{-m} \neq 0)$$

或写成

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} g(z),$$

那末孤立奇点 z_0 称为函数 $f(z)$ 的 m 级极点.

说明: (1)

$$\underline{g(z)} = c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + c_{-m+2}(z - z_0)^2 + \dots$$

特点: 1. 在 $|z - z_0| < \delta$ 内是解析函数

2. $g(z_0) \neq 0$

(2) 如果 z_0 为函数 $f(z)$ 的极点, 则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

2)极点的判定方法

(1) 由定义判别

$f(z)$ 的洛朗展开式中含有 $z - z_0$ 的负幂项为有限项.

(2) 由定义的等价形式判别

在点 z_0 的某去心邻域内 $f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$

其中 $g(z)$ 在 z_0 的邻域内解析, 且 $g(z_0) \neq 0$.

(3) 利用极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ 判断.

例5 有理分式函数 $f(z) = \frac{3z+2}{z^2(z+2)}$,

$z=0$ 是二级极点, $z=-2$ 是一级极点.

课堂练习

求 $\frac{1}{z^3 - z^2 - z + 1}$ 的奇点, 如果是极点, 指出它的级数.

答案 由于 $\frac{1}{z^3 - z^2 - z + 1} = \frac{1}{(z+1)(z-1)^2}$,

所以: $z=-1$ 是函数的一级极点,

$z=1$ 是函数的二级极点.



3. 本性奇点

如果洛朗级数中含有无穷多个 $z - z_0$ 的负幂项, 那末孤立奇点 z_0 称为 $f(z)$ 的本性奇点.

例如,
$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + z^{-1} + \frac{1}{2!} z^{-2} + \cdots + \frac{1}{n!} z^{-n} + \cdots,$$

含有无穷多个 z 的负幂项 ($0 < |z| < \infty$)

所以 $z = 0$ 为本性奇点, 同时 $\lim_{z \rightarrow 0} e^{\frac{1}{z}}$ 不存在.

特点: 在本性奇点的邻域内 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在且不为 ∞ .



综上所述:

孤立奇点	洛朗级数特点	$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$
可去奇点	无负幂项	存在且为有限值
m 级极点	含有限个负幂项 关于 $(z - z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z - z_0)^{-m}$	∞
本性奇点	含无穷多个负幂项	不存在 且不为 ∞

二、函数的零点与极点的关系

1.零点的定义 不恒等于零的解析函数 $f(z)$ 如果能表示成 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, 其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$, m 为某一正整数, 那末 z_0 称为 $f(z)$ 的 m 级零点.

例6 $z = 0$ 是函数 $f(z) = z(z - 1)^3$ 的一级零点,
 $z = 1$ 是函数 $f(z) = z(z - 1)^3$ 的三级零点.

2.零点的判定

如果 $f(z)$ 在 z_0 解析, 那末 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点的充要条件是

$$f^{(n)}(z_0) = 0, (n = 0, 1, 2, \cdots, m-1); \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

证 (必要性) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点

由定义:
$$f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$$

设 $\varphi(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式为:

$$\varphi(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \cdots,$$



其中 $c_0 = \varphi(z_0) \neq 0$,

从而 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式为

$$f(z) = c_0(z - z_0)^m + c_1(z - z_0)^{m+1} + c_2(z - z_0)^{m+2} + \dots$$

展开式的前 m 项系数都为零, 由泰勒级数的系数

公式知: $f^{(n)}(z_0) = 0, (n = 0, 1, 2, \dots, m-1);$

并且 $\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} = c_0 \neq 0.$

充分性证明略.



例7 求以下函数的零点的级数:

$$(1) f(z) = z^3 - 1, z_0 = 1 \quad (2) f(z) = \sin z, z_0 = 0.$$

解 (1) 由于 $f'(1) = 3z^2 \Big|_{z=1} = 3 \neq 0$,

知 $z = 1$ 是 $f(z)$ 的一级零点.

(2) 由于 $f'(0) = \cos z \Big|_{z=0} = 1 \neq 0$,

知 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的一级零点.

课堂练习 求 $f(z) = z^5(z^2 + 1)^2$ 的零点及级数.

答案 $z = 0$ 是五级零点, $z = \pm i$ 是二级零点.

3. 零点与极点的关系

定理 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点, 那末 z_0 就是

$\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点. 反过来也成立.

证 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点, 则有

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} g(z) \quad (g(z_0) \neq 0)$$

当 $z \neq z_0$ 时,
$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^m \frac{1}{g(z)} = (z - z_0)^m h(z)$$



函数 $h(z)$ 在 z_0 解析, 且 $h(z_0) \neq 0$

那末 z_0 就是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点.

反之如果 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点,

那末 $\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^m \varphi(z)$, 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$

当 $z \neq z_0$ 时, $f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \psi(z)$, $\psi(z) = \frac{1}{\varphi(z)}$

所以 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点.

例8 函数 $\frac{1}{\sin z}$ 有些什么奇点, 如果是极点, 指出它的级.

解 函数的奇点是使 $\sin z = 0$ 的点,

这些奇点是 $z = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots$). 是孤立奇点.

由于 $\lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{1}{\sin z} = \infty$, 故这些奇点为极点.

因为 $(\sin z)'|_{z=k\pi} = \cos z|_{z=k\pi} = (-1)^k \neq 0$,

所以 $z = k\pi$ 是 $\sin z$ 的一级零点, 即 $\frac{1}{\sin z}$ 的一级极点.

例9 问 $z = 0$ 是 $\frac{e^z - 1}{z^2}$ 的二级极点吗?

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \frac{e^z - 1}{z^2} &= \frac{1}{z^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} - 1 \right) \\
 &= \frac{1}{z^2} \left(z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots \right) = \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \cdots \\
 &= \frac{1}{z} \left(1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \cdots \right) = \frac{1}{z} \varphi(z)
 \end{aligned}$$

解析且 $\varphi(0) \neq 0$

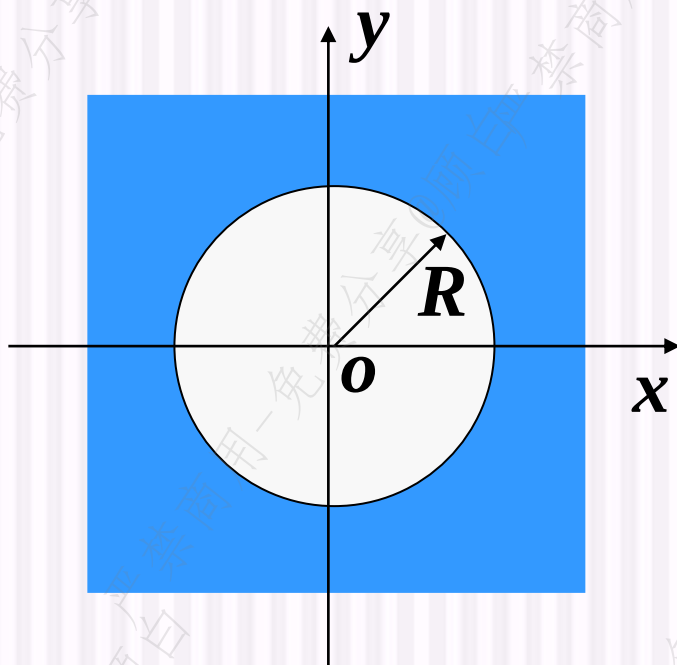
所以 $z = 0$ 不是二级极点, 而是一级极点.

思考 $z = 0$ 是 $\frac{\sin z}{z^3}$ 的几级极点?

注意: 不能以函数的表面形式作出结论.

三、函数在无穷远点的性态

1. 定义 如果函数 $f(z)$ 在无穷远点 $z = \infty$ 的去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内解析, 则称点 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点.



令变换 $t = \frac{1}{z}$: 则 $f(z) = f\left(\frac{1}{t}\right) = \varphi(t)$, 规定此变换将:

$z = \infty$ 映射为 $t = 0$,

扩充 z 平面 映射为 扩充 t 平面

$\{z_n\} (z_n \rightarrow \infty)$ 映射为 $\left\{t_n = \frac{1}{z_n}\right\} (t_n \rightarrow 0)$

$R < |z| < +\infty$ 映射为 $0 < |t| < \frac{1}{R}$



结论:

在去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内对函数 $f(z)$ 的研究

→ 在去心邻域 $0 < |t| < \frac{1}{R}$ 内对函数 $\varphi(t)$ 的研究

因为 $\varphi(t)$ 在去心邻域 $0 < |t| < \frac{1}{R}$ 内是解析的,

所以 $t = 0$ 是 $\varphi(t)$ 的孤立奇点.

规定: 如果 $t=0$ 是 $\varphi(t)$ 的可去奇点、 m 级极点或本性奇点, 那末就称点 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点、 m 级极点或本性奇点.



2.判别方法: 判别法1 (利用洛朗级数的特点)

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad \varphi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^{-n}$$

如果 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内的洛朗级数中:

1) 不含正幂项;

2) 含有有限多的正幂项且 z^m 为最高正幂;

3) 含有无穷多的正幂项;

那末 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的 1) 可去奇点;

2) m 级极点;

3) 本性奇点.



例10 (1)函数 $f(z) = \frac{z}{z+1}$ 在圆环域 $1 < |z| < +\infty$ 内的洛朗展开式为:

$$f(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{z}} = 1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{z^n} + \cdots$$

不含正幂项

所以 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点.

(2)函数 $f(z) = z + \frac{1}{z}$ 含有正幂项且 z 为最高正幂项, 所以 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的一级极点.

(3) 函数 $\sin z$ 的展开式:

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots$$

含有无穷多的正幂项

所以 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的本性奇点.

课堂练习

说出函数 $f(z) = z + e^{\frac{1}{z}}$ 的奇点及其类型.

答案 $z = \infty$ 是一级极点, $z = 0$ 是本性奇点.

判别法2 : (利用极限特点)

如果极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$

- 1) 存在且为有限值 ;
- 2) 无穷大;
- 3) 不存在且不为无穷大 ;

那末 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的

- 1) 可去奇点 ;
- 2) 极点, 但是无法判断级数 ;
- 3) 本性奇点 .



例11 函数 $f(z) = \frac{(z^2 - 1)(z - 2)^3}{(\sin \pi z)^3}$ 在扩充复平面内

有些什么类型的奇点？如果是极点，指出它的级。

解 函数 $f(z)$ 除点 $z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 外，在 $|z| < +\infty$ 内解析。

因 $(\sin \pi z)' = \pi \cos \pi z$ 在 $z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 处均不为零。

所以这些点都是 $\sin \pi z$ 的一级零点，从而是

$(\sin \pi z)^3$ 的三级零点，

故这些点中除1, -1, 2外，都是 $f(z)$ 的三级极点。

因 $z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1)$, 所以1与-1为一级零点,

从而 1与-1是 $f(z)$ 的二级极点

因为 $(z - 2)^3$, 所以 2 为三级零点

从而 $z = 2$ 是 $f(z)$ 的可去奇点.

当 $z = \infty$ 时, 因为 $f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = \frac{(1-\zeta^2)(1-2\zeta)^3}{\zeta^5 \sin^3 \frac{\pi}{\zeta}},$

$\zeta = 0, \zeta_n = \frac{1}{n}$ 使分母为零, $\zeta_n = \frac{1}{n}$ 为 $f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$ 的极点,

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\zeta_n \rightarrow 0,$

故 $\zeta = 0$ 不是 $f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$ 的孤立奇点,

所以 $z = \infty$ 不是 $f(z)$ 的孤立奇点.



四、小结与思考

理解孤立奇点的概念及其分类; 掌握可去奇点、极点与本性奇点的特征; 熟悉零点与极点的关系.



思考题

确定函数 $f(z) = \frac{1}{z^3(e^{z^3} - 1)}$ 的孤立奇点的类型.



思考题答案

$z = 0$ 是分母的6级零点,
也即是函数 $f(z)$ 的6级极点.

